

Laporan Praktikum Minggu Ke-6 Kontrol Cerdas

Minggu Ke-5

Nama : Mohammad Arief Rachman
NIM : 224308060
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/moharief0304>

1. Judul Percobaan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation

2. Tujuan Percobaan

- Memahami konsep *Canny Edge Detection* sebagai metode dasar deteksi tepi.
- Menggunakan *Instance Segmentation* untuk deteksi jalur rel kereta (*Lane Detection*).
- Menggunakan dataset *Rail Segmentation* dari Kaggle untuk eksperimen.
- Menggabungkan metode *Canny Edge Detection* dengan *Instance Segmentation* untuk meningkatkan deteksi jalur.

3. Landasan Teori

Deteksi Canny Edge Detection merupakan salah satu metode deteksi tepi paling populer yang diperkenalkan oleh John F. Canny (1986). Algoritma ini bertujuan untuk mendeteksi tepi secara optimal dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama, yaitu tingkat kesalahan deteksi rendah, lokalisasi yang akurat, serta menghasilkan satu respon terhadap satu tepi yang sebenarnya (Canny, 1986).

Proses deteksi pada metode Canny terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi noise menggunakan *Gaussian filter*, yang berfungsi untuk menghaluskan citra dan mengurangi gangguan akibat noise (OpenCV Documentation, 2023). Setelah itu dilakukan perhitungan gradien

intensitas dengan operator Sobel untuk mendapatkan arah dan besar gradien (G_x dan G_y) dari setiap piksel (Automatic Addison, 2021). Tahap berikutnya yaitu non-maximum suppression, di mana algoritma hanya mempertahankan piksel yang merupakan maksimum lokal dalam arah gradien dan menghilangkan piksel lain agar tepi menjadi lebih tipis (scikit-image, 2023). Selanjutnya dilakukan double thresholding, yaitu penentuan dua nilai ambang batas (tinggi dan rendah) untuk mengklasifikasikan tepi menjadi kuat (*strong edge*), lemah (*weak edge*), atau bukan tepi sama sekali (OpenCV Documentation, 2023). Terakhir dilakukan edge tracking by hysteresis, yaitu mempertahankan tepi lemah yang terhubung dengan tepi kuat dan mengabaikan yang tidak terhubung, sehingga hasil deteksi lebih bersih dan kontinu (Himangi & Desai, 2024).

Instance Instance segmentation adalah metode segmentasi lanjutan yang tidak hanya membedakan kelas objek, tetapi juga memisahkan setiap objek dari kelas yang sama sebagai instansi yang berbeda (Neven et al., 2018). Dalam konteks deteksi jalur rel kereta (rail lane detection), pendekatan ini memungkinkan sistem untuk mengenali setiap rel sebagai instansi individual, bukan hanya area tunggal yang termasuk dalam kelas “rel”. Menurut Neven et al. (2018), pendekatan ini efektif karena deteksi berbasis instance segmentation dapat menangani variasi bentuk dan jumlah jalur yang dinamis. Model deep learning seperti Mask R-CNN dilatih untuk menghasilkan masker (mask) setiap jalur, yang kemudian bisa difitting menjadi bentuk kurva atau garis berdasarkan posisi piksel pada citra (Neven et al., 2018). Teknik ini memungkinkan sistem untuk tetap akurat meskipun kondisi visual berubah, seperti adanya bayangan, pencahayaan rendah, atau perubahan tekstur pada rel (Neven et al., 2018).

Untuk melatih model deteksi jalur rel berbasis instance segmentation, dibutuhkan dataset yang berisi citra dan label segmentasi rel secara detail. Salah satu sumber dataset yang umum digunakan adalah Rail Segmentation Dataset yang tersedia di Kaggle. Dataset ini berisi kumpulan citra rel kereta yang telah dilengkapi dengan label atau mask yang menunjukkan area rel (Kaggle, 2024).

Penggabungan metode Canny Edge Detection dengan Instance Segmentation bertujuan untuk memperoleh deteksi jalur rel yang lebih akurat dan konsisten. Canny Edge Detection mampu mendeteksi batas-batas tepi rel dengan jelas, namun sering kali sensitif terhadap noise dan pencahayaan. Sebaliknya, Instance Segmentation menghasilkan mask area rel yang lebih stabil secara kontekstual, tetapi terkadang kurang presisi pada batas tepi (Canny, 1986; Neven et al., 2018). Dengan menggabungkan keduanya, hasil deteksi dapat saling melengkapi. Menurut Agrawal & Desai (2024), penggabungan peta tepi (edge map) dari Canny dengan hasil mask instance segmentation dapat meningkatkan ketajaman batas objek dan mengurangi kesalahan klasifikasi pada piksel tepi. Dalam praktiknya, hasil tepi dari Canny dapat digunakan sebagai prior atau refinement mask untuk menyesuaikan batas segmentasi yang dihasilkan model (OpenCV Documentation, 2023).

4. Analisis dan Diskusi

Pada pertemuan keenam mata kuliah **Praktikum Kontrol Cerdas**, dilakukan percobaan yang menerapkan dua metode deteksi visual, yaitu **Canny Edge Detection** dan **YOLOv8 Instance Segmentation**, dengan tujuan meningkatkan akurasi proses **deteksi jalur (lane detection)** pada citra jalan. Tahapan percobaan dimulai dengan penerapan algoritma **Canny**, yang berfungsi menyoroti batas-batas penting pada citra seperti marka dan tepian jalan. Hasil dari proses ini berupa citra **grayscale** yang memperlihatkan struktur tepi (edge structure) dari objek yang terdeteksi.

Langkah berikutnya adalah penerapan **YOLOv8 Instance Segmentation**, yaitu model pembelajaran mendalam yang mampu melakukan segmentasi terhadap berbagai objek pada citra, termasuk jalur jalan. Hasil dari metode ini berupa citra berwarna dengan **anotasi segmentasi instansi** yang menunjukkan area deteksi setiap objek.

Kedua hasil tersebut kemudian dikombinasikan melalui proses **overlay** menggunakan fungsi '*cv2.addWeighted*' pada pustaka OpenCV. Fungsi ini memungkinkan penggabungan dua citra dengan efek transparansi tertentu, sehingga informasi dari peta tepi (hasil Canny) dan hasil segmentasi (dari YOLOv8) dapat ditampilkan secara bersamaan. Kombinasi visual ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang posisi jalur serta elemen-elemen penting di sekitarnya. Dalam proses ini, **kualitas dataset** memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan akurasi deteksi oleh model YOLOv8. Dataset yang representatif membantu model mengenali variasi kondisi yang mungkin muncul di dunia nyata. Pada kasus deteksi jalur rel kereta, dataset yang digunakan perlu disesuaikan karena karakteristik rel berbeda dengan jalan raya. Jalur rel memiliki dua garis sejajar yang memanjang dengan komponen tambahan seperti bantalan, pengunci rel, serta struktur logam di sekitarnya.

Oleh sebab itu, dataset yang digunakan untuk melatih model harus mencakup berbagai **variasi bentuk dan kondisi rel**, seperti rel lurus, rel bercabang, rel di tikungan, serta perbedaan jenis bantalan dan pengikatnya. Selain itu, perlu pula disertakan variasi **lingkungan dan pencahayaan**, misalnya gambar rel di siang hari dengan cahaya kuat, pada sore hari dengan bayangan panjang, maupun malam hari dengan penerangan terbatas. Semakin beragam kondisi yang tercakup dalam dataset, semakin baik pula kemampuan model dalam melakukan deteksi secara akurat pada situasi nyata. Program yang telah dimodifikasi dalam percobaan ini dirancang khusus untuk mendeteksi **jalur rel kereta api** dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut. Metode **Canny Edge Detection** digunakan untuk menonjolkan garis tepi rel yang kontras dengan latar belakang, sementara **YOLOv8 Instance Segmentation** berfungsi mengenali serta memetakan area rel secara lebih presisi. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan deteksi, terutama pada kondisi yang menantang seperti pencahayaan redup, adanya bayangan dari objek sekitar, atau gangguan visual dari vegetasi di dekat rel. Hasil percobaan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menganalisis **efektivitas kombinasi Canny dan YOLOv8** dalam berbagai kondisi lingkungan dan sudut pandang kamera yang berbeda. Diskusi lanjutan dapat mencakup sejauh mana integrasi kedua metode ini dapat memperbaiki performa deteksi jalur rel di situasi nyata, serta potensi penerapannya pada sistem pemantauan otomatis atau kendaraan rel otonom di masa mendatang.

5. Assignment

Tugas Pada pelaksanaan praktikum minggu keenam, dilakukan percobaan yang berfokus pada pendeteksian jalur rel kereta api dengan menerapkan kombinasi dua metode deteksi visual, yaitu Canny Edge Detection dan YOLOv8 Instance Segmentation. Tujuan utama dari

percobaan ini adalah untuk meningkatkan keakuratan sistem dalam mengenali dan menandai jalur rel pada citra.

Metode Canny Edge Detection dimanfaatkan untuk menonjolkan garis-garis tepi penting pada citra rel, seperti batas rel dan komponen pendukungnya. Proses ini menghasilkan citra berformat grayscale yang menampilkan struktur tepi (edge structure) dari objek rel secara lebih jelas. Setelah itu, metode YOLOv8 Instance Segmentation diterapkan untuk melakukan segmentasi objek secara otomatis. Model ini berfungsi mendeteksi serta mengidentifikasi jalur rel dengan lebih presisi, sekaligus mengenali objek lain yang terdapat di sekitar area rel.

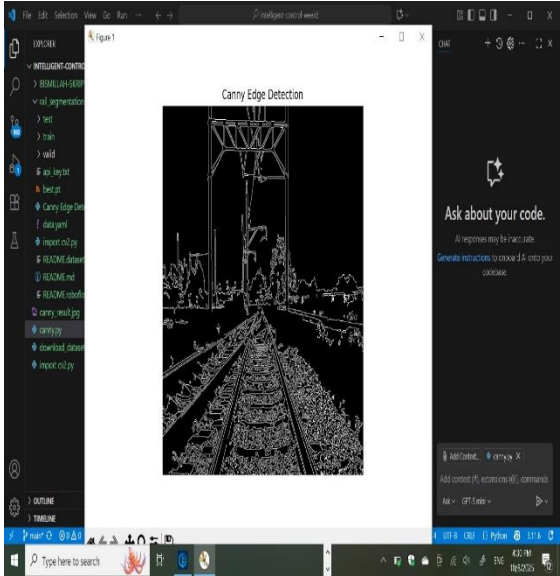
Hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi antara Canny Edge Detection dan YOLOv8 mampu memberikan hasil deteksi yang lebih menyeluruh dibandingkan penggunaan salah satu metode saja. Canny Edge Detection membantu menegaskan kontur garis rel dan struktur logam di sekitarnya, sementara YOLOv8 berperan dalam memberikan segmentasi objek yang terarah dan kontekstual. Kolaborasi kedua pendekatan ini menghasilkan tampilan citra yang lebih informatif dan akurat dalam menunjukkan posisi jalur rel beserta lingkungannya.

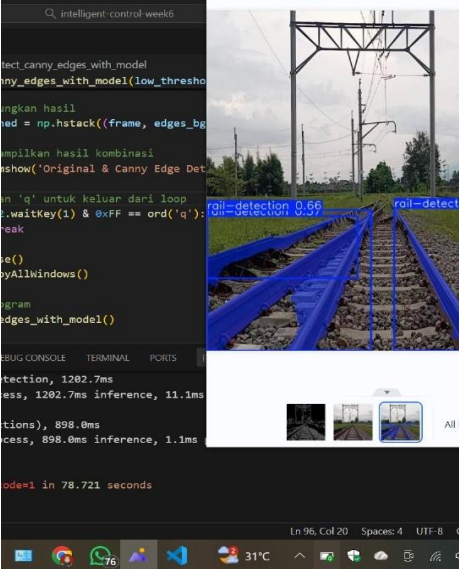
Faktor penting dalam keberhasilan metode ini adalah kualitas dataset yang digunakan untuk melatih model YOLOv8. Dataset yang baik harus mencakup berbagai variasi kondisi rel, seperti rel lurus, tikungan, percabangan, serta perbedaan lingkungan di sekitar jalur—baik di area perkotaan, perlintasan sebidang, maupun daerah terbuka. Selain itu, keberagaman kondisi pencahayaan seperti siang hari, sore dengan bayangan panjang, atau malam hari dengan penerangan minim juga perlu dipertimbangkan. Semakin beragam dan representatif dataset yang digunakan, semakin tinggi pula kemampuan model dalam mengenali pola rel di kondisi nyata.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan model YOLOv8 mampu membedakan jalur rel dari objek lain yang memiliki pola serupa, seperti bantalan rel, pengunci (clip), atau bayangan yang muncul di sekitar area rel. Tantangan lainnya terkait dengan aspek performa sistem, terutama bila diterapkan untuk pemantauan jalur rel secara real-time. Dalam konteks ini, kecepatan proses deteksi dan efisiensi komputasi menjadi faktor krusial agar sistem dapat memberikan respons cepat serta akurat dalam kondisi operasional sebenarnya.

Dengan perbaikan pada tahap pelatihan, pemilihan dataset yang lebih representatif, dan penyempurnaan algoritma deteksi, program ini berpotensi besar untuk diimplementasikan dalam sistem pemantauan otomatis maupun inspeksi rel kereta berbasis visi komputer. Pendekatan gabungan ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi sistem perkeretaapian modern.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Foto	
2.	Canny Edge Detection	

3.	Lane Detection dengan Instance Segmentation (YOLOv8-seg)	
----	---	--

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Metode Metode Canny Edge Detection berperan penting dalam memperjelas struktur tepi pada citra rel kereta, karena mampu menegaskan garis-garis batas rel sehingga bentuk jalur terlihat lebih jelas dan terdefinisi dengan baik.
- Kombinasi antara Canny Edge Detection dan YOLOv8 Instance Segmentation terbukti mampu meningkatkan ketepatan dalam proses pendeteksian jalur rel kereta. Sinergi antara kemampuan Canny dalam mendeteksi tepi dan kemampuan YOLOv8 dalam melakukan segmentasi objek menghasilkan performa deteksi yang lebih akurat dan informatif.
- Keberagaman dataset menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan model. Dataset yang mencakup berbagai kondisi rel—seperti rel lurus, bercabang, maupun berbelok—serta variasi lingkungan dan pencahayaan, membantu model menjadi lebih adaptif dan mampu mengenali jalur rel pada berbagai situasi

nyata.

- Kinerja sistem deteksi menunjukkan hasil paling optimal ketika kondisi citra uji memiliki karakteristik yang serupa dengan data pelatihan. Hal ini menegaskan pentingnya pemilihan dan penyusunan dataset yang representatif untuk mencapai hasil deteksi yang konsisten dan akurat.

8. Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan kinerja sistem deteksi jalur rel. Pertama, diperlukan upaya untuk memperluas serta memperkaya variasi dataset dengan menambahkan citra yang merepresentasikan berbagai kondisi lingkungan, seperti perbedaan intensitas cahaya, cuaca ekstrem, serta variasi sudut pandang kamera. Langkah ini bertujuan agar model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dalam mengenali jalur rel pada beragam situasi di lapangan. Selanjutnya, pengujian secara langsung di lingkungan nyata sangat disarankan agar sistem dapat dievaluasi dalam kondisi operasional sebenarnya, termasuk pada area dengan pencahayaan rendah atau kondisi yang kompleks.

Evaluasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih akurat terhadap keandalan sistem dan menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut.

9. Daftar Pustaka

- Agrawal, H., & Desai, K. (2024). *Canny Edge Detection: A Comprehensive Review*. *International Journal of Technical Research & Science*
- Automatic Addison. (2021). *How the Canny Edge Detector Works*. Retrieved from <https://automaticaddison.com/how-the-canny-edge->

[detector-works/https://doi.org/10.57152/malcom.v5i1.1823](https://doi.org/10.57152/malcom.v5i1.1823)

Neven, D., De Brabandere, B., Georgoulis, S., Proesmans, M., & Van Gool, L. (2018). *Towards End-to-End Lane Detection: An Instance Segmentation Approach*. *arXiv preprint arXiv:1802.05591*.

Roboflow. (2024). *Edge Detection in Image Processing: An Introduction*.

Retrieved from <https://blog.roboflow.com/edge-detection/>